23 B 問題 中和とイオン、電池とイオン

中和の実験・イオンの数の変化

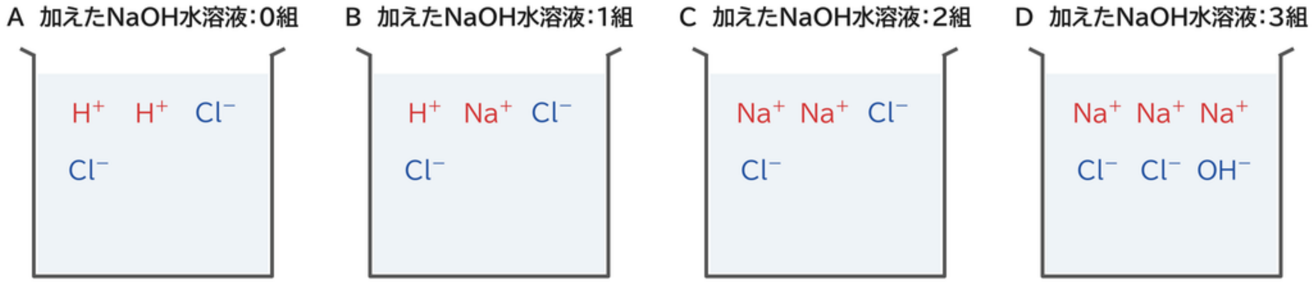
氏名

得点 ／100

目標時間 ステップ１ 25 分 ステップ２ 20 分 ステップ３ 15 分

1 中和の実験 （24 点）

BTB 溶液を加えた塩酸に、水酸化ナトリウム水溶液を１ 組ずつ加えた。図はそれぞれの水溶液中のイオンのようすである。



（1）A の水溶液は何色か。

（2）ちょうど中和して中性になったのは A ～D のどれか。

（3）D の水溶液は何性か。

（4）B で、加えた OH^- はどうなったか。ア そのまま残った イ H^+ と結びついて水になった ウ Cl^- と結びついた

（5）中和で水ができる変化を、イオンの化学式を使って書きなさい。

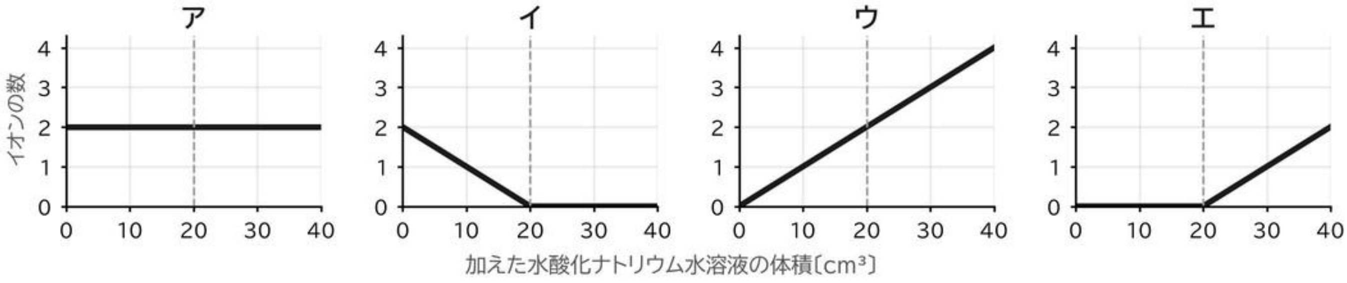
ヒント：酸の陽イオン＋アルカリの陰イオン

（6）C の水溶液を蒸発させると残る物質（塩）の名前を書きなさい。

（7）中和が起こると、水溶液の温度は上がるか、下がるか。

2 イオンの数の変化 （16 点）

大問１ の実験で、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、水溶液中のイオンの数の関係をグラフにした。



（1）H^+・OH^-・Na^+・Cl^- の数を表すグラフを、ア～エからそれぞれ選びなさい。（各３ 点）

（2）水溶液が中性になるのは、加えた体積が何 cm^3 のときか。

ヒント：H^+ が ０ になる点をさがそう。

23 B 問題 中和とイオン、電池とイオン

ボルタ電池･ダニエル電池といろいろな電池

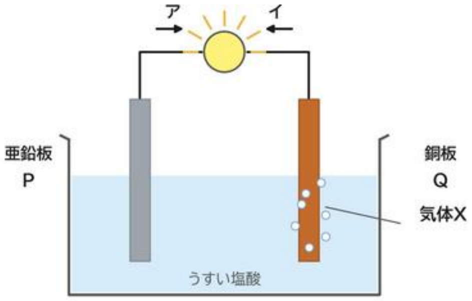
氏名

得点

／100

3 ボルタ電池 （30 点）

うすい塩酸に亜鉛板 P と銅板 Q を入れて導線でつなぐと、豆電球がつき、銅板の表面から気体 X が出た。



（1）－極になるのは P ・Q のどちらか。

（2）導線を流れる電子の向きは、ア･イのどちらか。

（3）亜鉛板が－極になる理由を書きなさい。
ヒント：1 円玉と 10 円玉、とけるのは安い方。

（4）亜鉛板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。
ヒント：金属は 2+ のイオンになり、電子を 2 つ出す。

（5）気体 X の名前を書きなさい。

（6）「水素イオン（①）個が電子を 1 個ずつ受けとり、水素分子（②）個になる」の①②に数を書きなさい。（各 2 点）

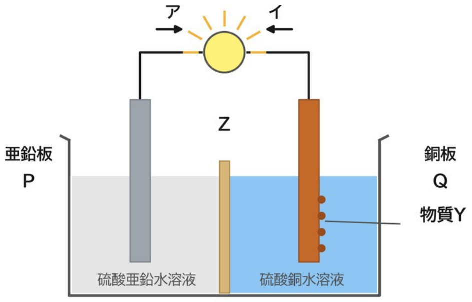
（7）電圧がすぐに下がる現象を何というか。

（8）この電池で、化学エネルギーは何エネルギーに変わるか。

（9）うすい塩酸のかわりに使うと電流が流れないものはどれか。ア 食塩水 イ 砂糖水 ウ 硫酸銅水溶液

4 ダニエル電池といろいろな電池 （30 点）

亜鉛板 P を硫酸亜鉛水溶液に、銅板 Q を硫酸銅水溶液に入れ、うすい膜 Z で分けた。銅板に物質 Y がついた。



（1）膜 Z の名前を書きなさい。

（2）Z のはたらきはどれか。ア 液もイオンも通さない イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す ウ 電子を通す

（3）物質 Y の名前を書きなさい。

（4）銅板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。
ヒント：Cu^{2+} が電子を 2 つ受けとる。

（5）硫酸銅水溶液の青色はどうなるか。理由も書きなさい。
ヒント：青色は Cu^{2+} の色。

（6）水素と酸素から電気エネルギーをとり出す電池を何というか。

（7）（6）の電池の化学反応式を書きなさい。
ヒント：並べる → 増やす → 数え直す

（8）充電してくり返し使える電池を何というか。

（9）マンガン乾電池のように、充電できない電池を何というか。

23 **B 問題**

中和とイオン、電池とイオン

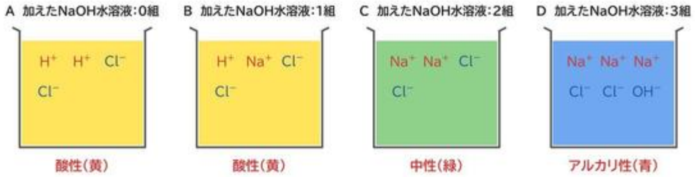
答え(赤字)と解き方

解答・解説

問題文(グレーの枠)→ 答え(赤)→ ステップ → 注意 の順に読もう。赤字は赤シートでかくせる

1 中和の実験

BTB 溶液を加えた塩酸に、水酸化ナトリウム水溶液を 1 組ずつ加えた。図はそれぞれの水溶液中のイオンのようすである。



(1) A の水溶液は何色か。

答え 黄色

ステップ 1 H^+ がある → 酸性 → BTB は黄色。

(2) ちょうど中和して中性になったのは A ～ D のどれか。

答え C

ステップ 1 H^+ も OH^- もない水溶液。

(3) D の水溶液は何性か。

答え アルカリ性

ステップ 1 OH^- が残っている → アルカリ性(青色)。

(4) B で、加えた OH^- はどうなったか。ア そのまま残った イ H^+ と結びついて水になった ウ Cl^- と結びついた

答え イ

ステップ 1 もとからあった H^+ と、入れた OH^- がセットで水になる。

注意 中和は中性になる前(酸性のとき)からもう起きている。

(5) 中和で水ができる変化を、イオンの化学式を使って書きなさい。

答え $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

ステップ 1 酸の陽イオン＋アルカリの陰イオン

(6) C の水溶液を蒸発させると残る物質(塩)の名前を書きなさい。

答え 塩化ナトリウム

ステップ 1 残った Na^+ と Cl^- が結びつく(NaCl)。

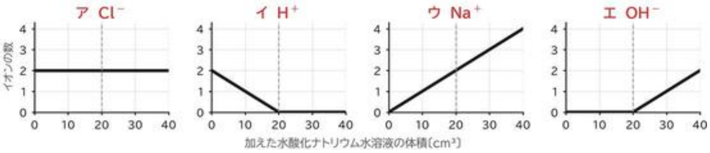
(7) 中和が起こると、水溶液の温度は上がるか、下がるか。

答え 上がる

ステップ 1 中和は熱を出す発熱反応。

2 イオンの数の変化

大問 1 の実験で、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、水溶液中のイオンの数の関係をグラフにした。



(1) H^+・OH^-・Na^+・Cl^- の数を表すグラフを、ア～エからそれぞれ選びなさい。(各 3 点)

答え H^+ イ OH^- エ Na^+ ウ Cl^- ア

ステップ 1 H^+ はへって 0 に。

ステップ 2 OH^- は中性まで 0 、そのあとふえる。

ステップ 3 Na^+ はふえ続ける。

ステップ 4 Cl^- は変わらない。

(2) 水溶液が中性になるのは、加えた体積が何 cm^3 のときか。

答え $20cm^3$

ステップ 1 H^+ が 0 になる点をさがそう。

ステップ 2 H^+ が 0 になり、OH^- がまだ 0 の点 = 中性。

中和とイオン、電池とイオン

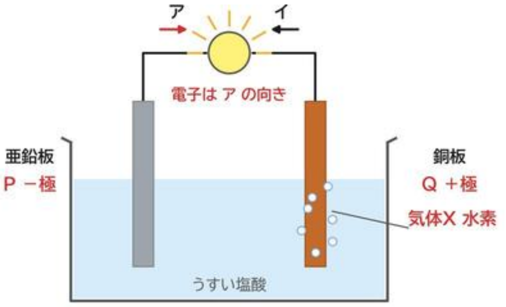
答え(赤字)と解き方

解答・解説

問題文(グレーの枠)→ 答え(赤)→ ステップ → 注意 の順に読もう。赤字は赤シートでかくせる

3 ボルタ電池

うすい塩酸に亜鉛板 P と銅板 Q を入れて導線でつなぐと、豆電球がつき、銅板の表面から気体 X が出た。



(1) −極になるのは P・Q のどちらか。

答え P(亜鉛板)

ステップ 1 安い方(1 円玉の亜鉛)がとける → −極。

(2) 導線を流れる電子の向きは、ア・イのどちらか。

答え ア

ステップ 1 電子は −極(亜鉛板)→ ＋極(銅板)。

ステップ 2 電流は逆向き。

注意 電子の向きと電流の向きは逆。電流は銅板 → 亜鉛板。

(3) 亜鉛板が−極になる理由を書きなさい。

答え 亜鉛は銅よりイオンになりやすく、とけて電子を出すから。

ステップ 1 1 円玉と 10 円玉、とけるのは安い方。

(4) 亜鉛板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。

答え $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

ステップ 1 金属は 2+ のイオンになり、電子を 2 つ出す。

(5) 気体 X の名前を書きなさい。

答え 水素

ステップ 1 H^+ が電子を受けとって水素になる。

(6)「水素イオン(①)個が電子を 1 個ずつ受けとり、水素分子(②)個になる」の①②に数を書きなさい。(各 2 点)

答え ① 2　② 1

ステップ 1 電子は 2 つ流れてくる → H^+ 2 個が H 原子 2 個に → H_2 が 1 個。

注意 水素は H 原子 2 個がくっついて H_2(分子)として出ていく。

(7) 電圧がすぐに下がる現象を何というか。

答え 分極作用

ステップ 1 銅板に水素の泡がついて反応をじゃまする。

(8) この電池で、化学エネルギーは何エネルギーに変わるか。

答え 電気エネルギー

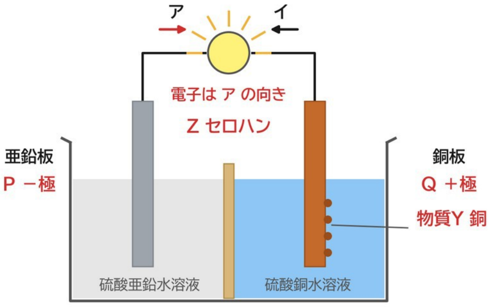
(9) うすい塩酸のかわりに使うと電流が流れないものはどれか。ア 食塩水 イ 砂糖水 ウ 硫酸銅水溶液

答え イ

ステップ 1 砂糖は非電解質で、イオンにならない。

4 ダニエル電池といろいろな電池

亜鉛板 P を硫酸亜鉛水溶液に、銅板 Q を硫酸銅水溶液に入れ、うすい膜 Z で分けた。銅板に物質 Y がついた。



(1) 膜 Z の名前を書きなさい。

答え セロハン

(2) Z のはたらきはどれか。ア 液もイオンも通さない イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す ウ 電子を通す

答え イ

ステップ 1 イオンが通るので、電気のかたよりができない。

注意 セロハンはイオンを通す。何も通さないと電流が流れなくなる。

(3) 物質 Y の名前を書きなさい。

答え 銅

ステップ 1 Cu^{2+} が電子を 2 つ受けとって銅になる。

(4) 銅板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。

答え $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

ステップ 1 Cu^{2+} が電子を 2 つ受けとる。

(5) 硫酸銅水溶液の青色はどうなるか。理由も書きなさい。

答え うすくなる。Cu^{2+} が銅になってへるから。

ステップ 1 青色は Cu^{2+} の色。

(6) 水素と酸素から電気エネルギーをとり出す電池を何というか。

答え 燃料電池

ステップ 1 できるのは水だけ。

(7)(6)の電池の化学反応式を書きなさい。

答え $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

ステップ 1 並べる → 増やす → 数え直す

ステップ 2 O を合わせて H_2O を 2 倍 → H を合わせて H_2 を 2 倍。

注意 化学式の中の小さい数字(H_2 の 2)は変えない。前に大きい数字をつけて増やす。

(8) 充電してくり返し使える電池を何というか。

答え 二次電池

ステップ 1 例:リチウムイオン電池・鉛蓄電池。

(9) マンガン乾電池のように、充電できない電池を何というか。

答え 一次電池